

الدرس 4-1

أنواع الوسائط وخصائصها

أهداف التعلم

- المقارنة بين خصائص الوسائط المختلفة، وشرح نقاط القوة والقيود المتعلقة بمواقع الويب.
- اختيار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور محددين، وتبرير هذا الاختيار.

قبل بناء موقع إلكتروني، من المفيد أن تسأل: لماذا نختار هذه الوسيلة؟ يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد، وعادةً يكون الاتصال فيه باتجاه واحد. ويمكن الاستماع إلى الراديو أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال. وتبقى الصحيفة متاحة على الورق دون اتصال. ويجمع الموقع النص والصور والصوت والفيديو، ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه. كما يمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة. لذلك يعتمد الاختيار على الرسالة والجمهور والموارد.

؟ السؤال الرئيسي: ما هي نقاط القوة والقيود في الوسائط المختلفة، وكيف تختار الوسيلة المناسبة لغرض وجمهور معينين؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

لكل وسيلة إعلامية نقاط قوة وقيود مختلفة؛ ويعتمد اختيار الوسيلة المناسبة – وغالبًا عدة وسائل مجتمعة – على الغرض والجمهور المستهدف.

المفاهيم الأساسية:

- التلفزيون / الراديو / الصحيفة
- الموقع الإلكتروني / وسائل التواصل الاجتماعي
- اتجاه واحد / اتجاهين
- نقاط القوة / القيود
- الجمع بين الوسائط

مصطلحات أساسية

اتجاه واحد – من المُرسِل إلى المُستقبِل فقط.

اتجاهين – يمكن للمستخدمين الاستجابة والمشاركة.

📌 ملحوظة مهمّة

1. مقارنة خصائص الوسائط المختلفة

(1) لكل وسيلة لنقل المعلومات خصائص مختلفة. عند التخطيط لموقع إلكتروني، من المهم فهم الاختلافات عن الوسائط الأخرى.

الوسيلة	المعلومات المنقولة	الخصائص
التلفزيون	فيديو + صوت	يمكنه الوصول إلى جمهور كبير في وقت واحد، ويجمع الصورة والصوت، وعادةً يكون الاتصال فيه من المرسل إلى المتلقي.
الراديو	صوت	يعتمد على الصوت، ويمكن الاستماع إليه أثناء التنقل أو أداء مهام أخرى بحسب التغطية ووسيلة الاستقبال؛ وعادةً يكون الاتصال فيه باتجاه واحد.
الصحيفة	نص + صور	تبقى موجودة ماديًا كوسيلة مطبوعة. يمكن قراءتها دون اتصال بالإنترنت. اتجاه واحد.
الموقع الإلكتروني	نص + صور + فيديو + صوت	يمكن الجمع بين معلومات متنوعة. يمكن تحديثه في أي وقت. اتجاه واحد أساسًا، لكن التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن أيضًا من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.
وسائل التواصل الاجتماعي	نص + صور + فيديو + صوت	يمكنها نشر المعلومات بسرعة، وتسمح للمستخدمين بالنشر والمشاركة والتفاعل.

2. نقاط القوة والقيود في المواقع الإلكترونية



يجمع الموقع الإلكتروني بين مزايا لا تتوفر في وسائل الإعلام أحادية الاتجاه.



الوسائط التقليدية والرقمية، جنبًا إلى جنب.

(1) نقاط قوة المواقع الإلكترونية

① يمكن الجمع بين معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو وعرضها معًا.

② يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

③ يمكن الوصول إليه من أي مكان يتوفر فيه اتصال مناسب بالشبكة.

④ التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين ممكن من خلال النماذج والتعليقات وغيرها.

⑤ يمكن استخدامه من المتصفح، وقد تسمح بعض تطبيقات الويب أيضًا بالتثبيت.

(2) قيود المواقع الإلكترونية

① تحتاج معظم وظائف المواقع إلى اتصال بالشبكة، لكن يمكن تصميم بعض المواقع أو تطبيقات الويب لتوفير محتوى أو وظائف محدودة دون اتصال.

② غالبًا يحتاج المستخدم إلى فتح الموقع للوصول إلى محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى.

③ قد تختلف سرعة العرض والتحميل حسب جهاز المستخدم وبيئة الشبكة.

3. اختيار الوسائط وفقًا للغرض



اختر الوسيلة الإعلامية بما يتناسب مع الغرض والجمهور.

(1) عند نقل المعلومات، من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

الغرض	أمثلة على الوسائط المناسبة	السبب
إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد	التلفزيون، إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي	انتشار واسع
تقديم معلومات تفصيلية	الموقع الإلكتروني	يمكن للموقع تقديم كمية كبيرة من المعلومات وتنظيمها في صفحات وأقسام وتحديثها.
إيصال المعلومات مباشرة لأشخاص محددين	البريد الإلكتروني، الرسائل المباشرة	يمكن التوصيل بشكل فردي
الانتشار عن طريق التناقل الشفهي	وسائل التواصل الاجتماعي	يمكن للمستخدمين مشاركة المعلومات ونشرها طوعًا

(2) في الواقع العملي، غالبًا ما تُستخدم عدة وسائط معًا.

على سبيل المثال، يوجّه إعلان تلفزيوني المشاهدين إلى موقع إلكتروني، ويشجع الموقع الإلكتروني على نشر المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

💡 توقّف وفكّر

أي وسيلة قد تختارها للوصول إلى أكبر عدد من الناس في آنٍ واحد – وأيها لتتيح لهم الاستجابة إليك؟

الفكرة الرئيسة

لا توجد وسيلة واحدة هي الأفضل لكل شيء: اختر بناءً على الغرض والجمهور، واجمع بين الوسائط – التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي لانتشار واسع، وموقع إلكتروني للتعمق، والبريد الإلكتروني للأفراد – بحيث تقوم كل وسيلة بما تُجيده.

✎ مثال محلول

(1) ضع أمام كل عبارة (أ - د) علامة ○ إذا كانت صحيحة أو × إذا كانت خاطئة.

أ يمكن للموقع الإلكتروني عرض معلومات متنوعة مثل النص والصور والفيديو مجتمعة.

ب التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

جـ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

د يمكن عادةً مشاهدة الموقع الإلكتروني حتى دون اتصال بالإنترنت.

(2) اربط كل غرض (1 - 3) بالوسيلة الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 إتاحة معلومات تفصيلية للاطلاع عليها في أي وقت

2 جعل المستخدمين ينشرون المعلومات عن طريق التناقل الشفهي

3 إعلام عدد كبير من الناس في آنٍ واحد بالفيديو

[الخيارات] أ التلفزيون ب الموقع الإلكتروني جـ وسائل التواصل الاجتماعي

✓ الحلّ

(1)

أ صحيحة كنقطة قوة للمواقع الإلكترونية. لذلك، ○.

ب التلفزيون عادةً وسيلة أحادية الاتجاه من المُرسِل إلى المُستقبِل. لذلك، ×.

جـ وصف صحيح لخصائص وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك، ○.

د يتطلب الموقع الإلكتروني اتصالًا بالإنترنت. لذلك، ×.

(2)

1: يتيح الموقع الإلكتروني الاطلاع على معلومات تفصيلية في أي وقت. **ب**

2: تنتشر وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة عن طريق التناقل الشفهي. **جـ**

3: يصل التلفزيون إلى عدد كبير من الناس بالفيديو. **أ**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. اذكر نقطتي قوة للمواقع الإلكترونية.
2. اذكر قيدين للمواقع الإلكترونية.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل خاصية مناسبة للمواقع الإلكترونية.

أ يمكن تحديث المعلومات في أي وقت.

ب تصل المعلومات تلقائيًا إلى المستخدمين دون أن يصلوا إليها بأنفسهم.

جـ يمكن الجمع بين النص والصور والفيديو وعرضها معًا.

د التفاعل ثنائي الاتجاه ممكن من خلال النماذج والتعليقات.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا قد تستخدم مؤسسة ما موقعًا إلكترونيًا وتلفزيونًا ووسائل تواصل اجتماعي معًا بدلًا من وسيلة واحدة فقط، للترويج لخدمة جديدة. **[6 درجات]**

راجع: الانتشار، العمق، والنشر عن طريق التناقل الشفهي.

(2) لكل موقف (1 - 4)، حدد الوسيلة الأنسب: **أ** التلفزيون، **ب** الموقع الإلكتروني، **ج** وسائل التواصل الاجتماعي، **د** البريد الإلكتروني.

1 إتاحة المواصفات التفصيلية واستخدامات منتج جديد في أي وقت.
2 جعل المستخدمين ينشرون معلومات عن منتج جديد عن طريق التناقل الشفهي.
3 توصيل فيديو منتج جديد إلى عدد كبير من الناس في آنٍ واحد.
4 إرسال معلومات حملة ترويجية مباشرة إلى العملاء الحاليين.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

مكتبة عامة في مدينتك تريد إخبار الناس عن برنامج قراءة مجاني جديد. أنت تقدّم المشورة حول الوسائط التي ينبغي استخدامها.

1 · اجمع البيانات. اسأل عشرة من زملائك أو أفراد عائلتك: أين يلاحظون فعليًا الإعلانات المحلية – ملصق مطبوع، فيسبوك، واتساب، أم راديو محلي؟ سجّل النتائج في جدول وحدد القناة الأكثر شيوعًا.

2 · حلّل الجمهور. لكل مجموعة – عائلة بلا إنترنت منزلي، وطالب، وأمين المكتبة – دوّن فائدة واحدة وعيبًا واحدًا لاستخدام موقع إلكتروني كقناة رئيسية للمكتبة.

3 · قرّر. باستخدام استطلاعك وجدولك، اقترح خطة إعلامية (أي وسائط، وبأي أدوار) واذكر سببين. **في أزواج،** قارنوا خططكم واتفقوا معًا على أفضل وسيلة وحيدة للوصول إلى العائلات التي قد لا تكون متصلة بالإنترنت.

☐ **استخدام وسيلة واحدة فقط** ☐ **الجمع بين الوسائط حسب الغرض**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من الجمهور الذي يُظهر استطلاعك أنه الأصعب في الوصول إليه – أي وسيلة تصله بالفعل حيث يوجد؟

🌍 طبّق ما تعلمته

مستشفى يريد إبلاغ المرضى بمواعيد العمل الجديدة والسماح لهم بطرح الأسئلة. اذكر وسيلة واحدة للوصول إلى عدد كبير من الناس بسرعة ووسيلة أخرى تتيح تفاعلًا ثنائي الاتجاه، واذكر سبب مناسبة كل منهما.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف نختار الوسيلة المناسبة؟ يمكن للتلفزيون الوصول إلى جمهور كبير، ويمكن الاستماع إلى الراديو في مواقف مختلفة بحسب التغطية، وتبقى الصحيفة متاحة دون شبكة. ويجمع الموقع أنواعًا متعددة من المحتوى، ويمكن تحديثه وإضافة التفاعل إليه، لكنه يحتاج غالبًا إلى اتصال، وقد يتطلب من المستخدم فتحه ما لم توجد آليات تنبيه. ويمكن لوسائل التواصل نشر المعلومات بسرعة وتشجيع المشاركة. لا توجد وسيلة أفضل لكل غرض؛ فالاختيار يعتمد على الجمهور والرسالة والموارد، وقد يكون الجمع بين عدة وسائل هو الأنسب.

💡 توقّف وفكّر

لكل موقف أدناه، اسأل أولًا: هل الهدف هو الانتشار الواسع، أم التفاصيل الكاملة، أم النشر، أم رسالة مباشرة؟

مصطلحات أساسية
نقاط قوة الموقع الإلكتروني – متنوع، قابل للتحديث، عالمي، ثنائي الاتجاه.
قيود الموقع الإلكتروني – يحتاج إلى إنترنت؛ يجب على المستخدمين البحث عنه.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

لكل وسيلة خصائص مختلفة. يمكن للموقع عرض نصوص وصور وصوت وفيديو وتحديثها. وتحتاج معظم وظائفه إلى اتصال (1)، مع إمكان توفير محتوى محدود دون اتصال في بعض الحالات. وغالبًا يحتاج المستخدم إلى (2) الموقع لرؤية محتواه، ما لم تستخدم الخدمة إشعارات أو قنوات أخرى. وفي الحملات الفعلية كثيرًا ما تُجمع (3) متعددة، مثل توجيه المشاهد من إعلان إلى موقع.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف خصائص الوسائط بأنسب شكل.

أ الراديو وسيلة تنقل المعلومات من خلال الفيديو والصوت.

ب الصحف وسائل فعّالة للغاية في نشر المعلومات بسرعة.

جـ وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة تتيح للمستخدمين نشر المعلومات ومشاركتها.

د التلفزيون وسيلة تتيح التفاعل ثنائي الاتجاه مع المستخدمين.

(2) من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف اختيار الوسائط بأنسب شكل.

أ يجب أن يستخدم نشر المعلومات دائمًا وسيلة واحدة فقط.

ب بغض النظر عن الغرض أو الجمهور المستهدف، يكفي الموقع الإلكتروني.

جـ من المهم اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا للغرض والجمهور المستهدف.

د مع وسائل التواصل الاجتماعي، لا حاجة إلى التلفزيون والمواقع الإلكترونية.

⭐ الخلاصة

تذكّر:
لا توجد وسيلة هي الأفضل لكل شيء – طابِق الوسيلة مع الغرض والجمهور، واجمع بين الوسائط بحيث تقوم كل واحدة بما تُجيده.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: أي وسيلة تثق بها شخصيًا أكثر للأخبار المهمة، ولماذا؟

تحدَّ: خطّط لمزيج الوسائط للإعلان عن فعالية مدرسية بميزانية تستبعد التلفزيون – ثم اذكر جمهورًا واحدًا قد يفوّته مزيجك، ولماذا.



الدرس 4-2

تصميم المعلومات وتجربة المستخدم للمواقع الإلكترونية

أهداف التعلم

- أنشئ وصفًا مناسبًا لمستخدم مستهدف استنادًا إلى احتياجات أو بيانات ذات صلة.
- استخدم مخططًا هيكليًا لتنظيم المعلومات قبل التصميم البصري النهائي.
- طبّق مبادئ CRAP لتبرير قرارات تصميمية.
- قيّم قرارًا تصميميًا من منظور قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول.

في الدرس 4-1 اخترت الوسيلة وفق الغرض والجمهور. عندما تكون الوسيلة موقعًا إلكترونيًا، تبدأ الخطوة التالية بفهم المستخدم وتنظيم المعلومات حول احتياجاته.

قد يبدو الموقع منطقيًا لمصممه لكنه يربك زواره؛ لذلك يجب أن يعتمد التصميم على فهم المستخدم واحتياجاته وسياق استخدامه، لا على ذوق المصمم فقط. ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية قدر الإمكان على بحث أو بيانات، ثم مخطط هيكلي يوضح أماكن المعلومات وأولوياتها، ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب. وتندرج هذه الأدوات ضمن عملية تصميم متمحورة حول المستخدم تتطور بالاختبار والتحسين.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يخطط المصممون لموقع إلكتروني حول مستخدميه، وما المبادئ التي تجعل الصفحة واضحة وسهلة الاستخدام؟

📌 ملحوظة مهمّة

1. شخصية المستخدم

(1) **شخصية المستخدم (Persona)**: تمثيل لنوع من المستخدمين، يُبنى قدر الإمكان على بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياقهم وتحدياتهم. وتُضاف معلومات مثل العمر أو المهنة فقط إذا كانت مهمة للتصميم.

(2) يمكن لشخصية المستخدم أن تساعد الفريق على مناقشة احتياجات نمط من المستخدمين بدل الاعتماد على الافتراضات الشخصية، لكنها ليست خطوة إلزامية في كل مشروع.

2. المخطط الهيكلي



يتطور المخطط الهيكلي الأولي إلى تصميم نهائي متكامل.

(1) **المخطط الهيكلي (Wireframe)**: مخطط أولي يساعد على تحديد أماكن العناصر وأولوياتها. وغالبًا يستخدم تفاصيل بصرية قليلة حتى يركز الفريق على البنية قبل التصميم البصري النهائي.

(2) باستخدام المخطط الهيكلي، يمكن النظر في "توزيع المعلومات ومواضعها" بمعزل عن التصميم البصري. فإذا تم تحديد الزخارف كالألوان والخطوط أولًا، تميل النقاشات إلى الانجراف نحو التفضيلات الشخصية في المظهر، لذا فإن تحديد مكان وأولوية المعلومات أولًا يسهّل على أصحاب المصلحة الوصول إلى اتفاق.

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

يبدأ تصميم الويب الجيد من المستخدم: شخصية المستخدم توضّح من هو المستخدم، والمخطط الهيكلي يحدد مكان كل عنصر، ومبادئ CRAP تجعل الصفحة واضحة، والتصميم المتمحور حول المستخدم يبقي كل قرار في صالح المستخدم.

المفاهيم الأساسية:

- شخصية المستخدم
- المخطط الهيكلي
- التباين / التكرار
- المحاذاة / التقارب
- التصميم المتمحور حول المستخدم

مصطلحات أساسية

شخصية المستخدم (Persona) – تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم وسلوكهم وسياق استخدامهم.

المخطط الهيكلي – مخطط للتخطيط قبل إضافة أي لون أو زخرفة.



شخصية المستخدم تجسّد أهداف واحتياجات نمط أو فئة من المستخدمين المستهدفين.

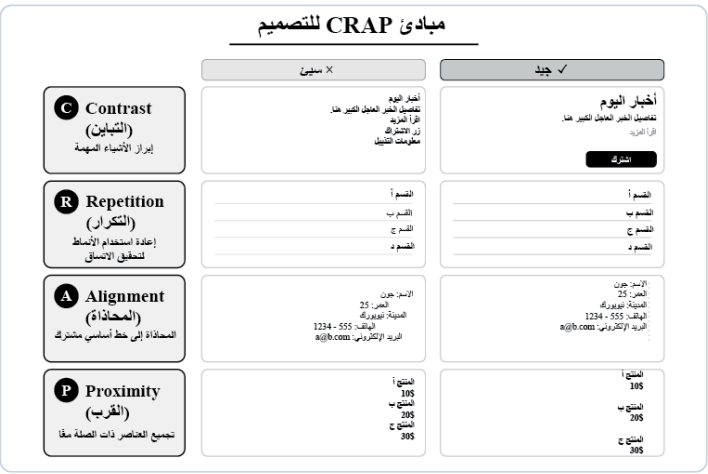


شكل 4.2.1 – مثال على إطار هيكلي

3. المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP)

(1) تساعد المبادئ البصرية الأربعة الآتية على تنظيم الشكل وجعل الصفحة أسهل للفهم، لكنها لا تحل محل معايير قابلية الاستخدام أو إمكانية الوصول.

المبدأ	الوصف (الغرض)	تقنيات وأمثلة محددة
(التباين)	جعل أولوية المعلومات واضحة وإبراز أهم العناصر فورًا	• اجعل العناوين واضحة مقارنة بالنص• استخدم تباينًا واضحًا للأزرار المهمة مع مراعاة سهولة القراءة وعدم الاعتماد على اللون وحده
(التكرار)	تكرار خصائص معينة لتحقيق الاتساق في التصميم ككل، مما يتيح للمستخدمين التنقل دون تشتت	• وحّد اللون والحجم والخط للعناوين في كل صفحة • طابق تصميم أيقونات النقاط
(المحاذاة)	محاذاة موضع كل عنصر إلى خط أساس مشترك، مما يمنح الشاشة بأكملها نظامًا	• حاذِ العناصر حسب اتجاه اللغة وشبكة التصميم: ففي العربية يكون اتجاه النص الأساسي من اليمين إلى اليسار• استخدم قواعد محاذاة متسقة
(التقارب)	وضع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها حتى تُدرَك كمجموعة واحدة من أول نظرة	• اجمع صور المنتجات وأسماءها وأسعارها معًا • اترك مسافات مناسبة (هوامش) بين العناصر



شكل 4.2.2 – مبادئ تصميم CRAP

> **توقّف وفكّر**
>
> لماذا يُحدَّد مكان المعلومات (المخطط الهيكلي) قبل اختيار الألوان والخطوط؟

4. التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD – User-Centered Design)



التصميم المتمحور حول المستخدم يدور حول المستخدم الفعلي.

(1) **التصميم المتمحور حول المستخدم (UCD)**: نهج يجعل فهم المستخدمين واحتياجاتهم وسياق استخدامهم أساسًا لقرارات التصميم.

(2) يبدأ التصميم بفهم ما يحتاجه المستخدم، والمهمة التي يريد إنجازها، والظروف التي سيستخدم فيها الموقع. ثم ينظم الفريق المعلومات، ويصمم الحل، ويختبره مع المستخدمين، ويكرر التحسين. وشخصية المستخدم أداة ممكنة ضمن هذه العملية وليست شرطًا دائمًا.

(3) من أهداف التصميم الجيد تحسين **قابلية الاستخدام**، أي سهولة وفاعلية إنجاز المهمة، ودعم **إمكانية الوصول الرقمي**، أي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الموقع والتفاعل معه.

الفكرة الرئيسة

صمّم انطلاقًا من المستخدم: تخيّل المستخدم (شخصية المستخدم)، وخطّط للتخطيط قبل المظهر (المخطط الهيكلي)، وطبّق التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب، وأبقِ كل قرار مرتكزًا على المستخدم.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ إذا كانت العبارة صحيحة أو × إذا كانت خاطئة لكل عبارة (أ - د).

أ شخصية المستخدم تمثيل لنمط من المستخدمين يستند قدر الإمكان إلى بحث أو بيانات عن أهدافهم واحتياجاتهم.

ب المخطط الهيكلي هو تصميم بنسخته النهائية يتضمن الألوان والزخارف التصميمية.

جـ "التقارب" في المبادئ الأربعة للتصميم يعني تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها.

د التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم يعطي الأولوية لراحة المُنشئ.

(2) طابق كل وصف (1 - 4) مع المبدأ التصميمي الأنسب من الاختيارات أدناه (أ - د).

1 إبراز المعلومات المهمة والإشارة بصريًا إلى الأولوية

2 تكرار نفس النمط لإعطاء مظهر موحد

3 محاذاة مواضع العناصر لإعطاء مظهر منظم

4 تجميع المعلومات المرتبطة قريبة من بعضها

[الاختيارات] أ التباين ب التكرار جـ المحاذاة د التقارب

مصطلحات أساسية

CRAP – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب.

التصميم المتمحور حول المستخدم – التصميم من منظور المستخدم.

💡 توقّف وفكّر

أي مبدأ يجمع العناصر المرتبطة معًا، وأيّها يجعل العنصر الأهم بارزًا؟

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح للشخصية النموذجية. لذلك، ○.

ب المخطط الهيكلي هو مخطط لتحديد مكان وأولوية المعلومات، دون تضمين الألوان أو الزخارف التصميمية. لذلك، ×.

جـ تعريف صحيح للتقارب. لذلك، ○.

د التصميم المتمحور حول المستخدم هو نهج تصميم من منظور المستخدم. لذلك، ×.

(2)

1: إبراز المعلومات هو التباين. **أ**

2: خلق مظهر موحد هو التكرار. **ب**

3: محاذاة المواضع هي المحاذاة. **جـ**

4: تجميع المعلومات المرتبطة هو التقارب. **د**

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما اسم التمثيل الذي يلخص نوعًا من المستخدمين واحتياجاته وسياق استخدامه؟
2. ما المصطلح المستخدم لمخطط يوضح مكان وأولوية المعلومات في صفحة الويب؟
3. ما اسم المبادئ الأربعة للتصميم عند التعبير عنها بالأحرف الأولى الإنجليزية؟
4. ما مصطلح نهج التصميم الذي يصمم المواقع الإلكترونية والخدمات من منظور المستخدم؟ واذكر اختصاره المكوّن من ثلاثة أحرف.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يُعد معلومة مناسبة لإدراجها عند إعداد شخصية نموذجية.

أ عمر المستخدم ومهنته

ب غرض المستخدم من استخدام الموقع الإلكتروني

جـ أداء خادم الموقع الإلكتروني

د التحديات التي يواجهها المستخدم

(2) لكل من تحسينات التصميم (1 - 4)، حدد أيًا من المبادئ الأربعة للتصميم (أ - د) يقابله.

1 جعل العناوين كبيرة وغامقة لتمييزها عن نص المحتوى

2 تجميع أسماء المنتجات وأسعارها وصورها قريبة من بعضها

3 محاذاة الحواف اليمنى للنص العربي والعناصر المرتبطة وفق شبكة التصميم

4 توحيد خط ولون العناوين في جميع الصفحات

أ التباين ب التكرار جـ المحاذاة د التقارب

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يُنشئ المصمم شخصية نموذجية وإطارًا هيكليًا قبل اختيار الألوان والخطوط. **[6 درجات]**

ارجع إلى: احتياجات المستخدم والتوصل إلى اتفاق مع أصحاب المصلحة.

💡 توقّف وفكّر

لكل تحسين أدناه، اسأل: هل يبرز، أم يوحّد، أم ينظّم، أم يجمّع؟

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

عيادة مجتمعية في مدينتك تريد موقعًا إلكترونيًا بسيطًا حتى يتمكن المرضى من معرفة ساعات العمل والخدمات والاتجاهات. أنت تقود عملية التصميم.

1 · **اجمع البيانات.** اسأل ثمانية إلى عشرة من زملائك: "لو كنت ستفتح موقعًا إلكترونيًا لعيادة مجتمعية، ما أول شيء ستبحث عنه؟" سجّل الإجابات في جدول تكراري.

2 · حلّل مستخدميك. صنّف الإجابات إلى أنواع مستخدمين. ادرس مثالين منفصلين: مستخدمًا ضعيف البصر لتفكيرك في إمكانية الوصول، وشخصًا لا يتوفر لديه إنترنت منزلي لتفكيرك في النفاذ الرقمي. اكتب ما يحتاجه كل نوع.

3 · قرّر بناءً على بياناتك. رتّب أقسام الصفحة الرئيسة وبرّر ترتيبها من بياناتك. ثم اختر مبدأً بصريًا لحل مشكلة تنظيمية، وحدد أيضًا حاجز وصول مثل ضعف التباين أو صعوبة استخدام لوحة المفاتيح أو غياب النص البديل، واقترح حلًا مناسبًا له.

☐ **ابدأ باختيار الألوان والخطوط** ☐ **ابدأ من المستخدم، ثم صمّم**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ بجدولك التكراري: أي حاجة ظهرت أكثر؟ ضع هذا القسم في الأعلى. ثم اسأل عن كل قسم – هل يبرز، أم يوحّد، أم ينظّم، أم يجمّع؟ اختر مبدأ CRAP الذي يعالج أضعف نقطة بالنسبة للمستخدم الذي أضفته.

مصطلحات أساسية

قابلية الاستخدام – مدى سهولة استخدام المستخدمين للموقع.

إمكانية الوصول (Accessibility) – تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها، بمن فيهم ذوو الإعاقة.

🌍 طبّق ما تعلمته

تريد مدرسة إعادة تصميم صفحة نتائجها المزدحمة حتى يتمكن أولياء الأمور من العثور على درجات أطفالهم بسرعة. اذكر شخصية المستخدم التي ستحددها، وقرارًا واحدًا خاصًا بالمخطط الهيكلي، ومبدأ واحدًا من CRAP ستطبقه، وبيّن ما الذي يحسّنه كل منها.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف نخطط موقعًا حول مستخدميه؟ يجعل التصميم المتمحور حول المستخدم فهم احتياجات المستخدم وسياق الاستخدام أساسًا للقرارات، ثم يتطور الحل بالاختبار والتحسين. ويمكن للفريق استخدام شخصية مستخدم مبنية على بحث أو بيانات لتلخيص نوع من المستخدمين، ومخطط هيكلي لتحديد أماكن العناصر وأولوياتها، ومبادئ بصرية مثل التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب لتنظيم الشكل. وتبقى قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول هدفين مستقلين يحتاجان اختبارًا ومعايير مناسبة، ولا تكفي المبادئ البصرية وحدها لتحقيقهما.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

شخصية المستخدم (من) → المخطط الهيكلي (أين) → CRAP (اجعله واضحًا) → UCD (قرّر لصالح المستخدم).

صمّم من المستخدم إلى الداخل.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

عند تصميم موقع، ابدأ بفهم المستخدم وسياق الاستخدام. ويمكنك استخدام (1) لتلخيص نوع من المستخدمين واحتياجاته، و(2) لتخطيط أماكن العناصر وأولوياتها. كما يمكن استخدام (3) – التباين والتكرار والمحاذاة والتقارب – لتنظيم الشكل، مع اختبار قابلية الاستخدام وإمكانية الوصول وتحسين التصميم تكراريًا.

1. املأ الفراغات (1) - (3).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار غير المدرج ضمن المبادئ الأربعة للتصميم (مبادئ CRAP).

أ التباين
ب التشفير
جـ المحاذاة
د التقارب

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم التصميم المتمحور حول المستخدم بأنسب شكل.

أ إعطاء الأولوية للتصميم الذي يجده المطوّر سهل الاستخدام.
ب إعطاء الأهمية القصوى للتصميم البصري.
جـ بدء التصميم انطلاقًا مما يحتاجه المستخدم.
د استخدام أكبر عدد ممكن من أحدث التقنيات.

★ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمّل: في موقع إلكتروني تجده مربكًا، أي مبدأ من مبادئ CRAP يبدو الأكثر خللًا، ولماذا؟

تحدٍّ: عيادتك يمكنها تمويل تحسين واحد فقط في إمكانية الوصول هذا العام. بالنسبة للمستخدم ضعيف البصر أو بلا إنترنت الذي حددته، اختر مبدأ واحدًا من CRAP لتطبيقه – وبيّن ما ستتخلى عنه (زخرفة أو ميزة) لإفساح المجال له، ولماذا تخدم هذه المقايضة المستخدم بشكل أفضل.



الدرس 4-3

طرق تقييم المواقع الإلكترونية

أهداف التعلم

- ميّز بين التقييم النوعي والتقييم الكمي، واختر الطريقة المناسبة لسؤال تقييم محدد.
- فسّر مؤشرات تحليلات الويب مثل PV وCVR مع مراعاة حدود كل مؤشر.
- استخدم التقييم الإرشادي لتحديد مشكلة في واجهة المستخدم.
- اجمع بين أكثر من نوع من الأدلة لتبرير توصية بتحسين موقع إلكتروني.

بعد تخطيط الموقع من منظور المستخدم، نحتاج إلى أدلة لمعرفة ما إذا كان التصميم يعمل فعلًا.

كيف تعرف ما إذا كان الموقع يعمل جيدًا لمستخدميه؟ يمكن مراقبة المستخدمين وسؤالهم عن تجربتهم للحصول على معلومات نوعية، ويمكن قياس السلوك والنتائج بالأرقام للحصول على معلومات كمية. تساعد الأرقام على وصف ما يحدث، وتساعد الطرق النوعية على فهم التجربة والأسباب المحتملة. وغالبًا يكون الجمع بين أكثر من نوع من الأدلة، مع مراجعة الخبراء، أكثر فائدة.

؟ السؤال الرئيسي: كيف يمكن تقييم موقع إلكتروني، ولماذا من المفيد الجمع بين الأرقام وآراء المستخدمين؟

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:
تُقيَّم المواقع الإلكترونية نوعيًا (لماذا – اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي) وكميًا (كم – تحليلات الويب: PV، معدل الارتداد، CVR)؛ والجمع بين الاثنين يعطي أوضح صورة.

المفاهيم الأساسية:
- التقييم النوعي
- التقييم الكمي
- تحليلات الويب
- PV / معدل الارتداد / CVR
- التقييم الإرشادي

مصطلحات أساسية
التقييم النوعي – يستخدم الملاحظة والمقابلات والأدلة الوصفية لفهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة.
التقييم الكمي – يستخدم البيانات العددية والمقاييس المحددة لقياس السلوك والنتائج.

📌 ملحوظة مهمّة

1. التقييم النوعي والكمي



التقييم النوعي يركز على الفهم التفصيلي، والتقييم الكمي يركز على القياس بالأرقام.

(1) تنقسم طرق التقييم عمومًا إلى فئتين رئيسيتين: **(التقييم النوعي)** و**(التقييم الكمي)**. تُستخدم طرق التقييم هذه في مجموعة واسعة من التطبيقات، لكن المفاهيم نفسها تنطبق على تقييم المواقع الإلكترونية.

طريقة التقييم	الوصف (الغرض)	تقنيات محددة
التقييم النوعي	فهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك والمشكلات من خلال الملاحظة والمقابلات وغيرها.	• اختبار قابلية الاستخدام: مراقبة العمليات الفعلية لتحديد النقاط التي يصعب استخدامها. • المقابلات: الاستماع إلى آراء المستخدمين المباشرة لفهم احتياجاتهم واستيائهم.
التقييم الكمي	قياس السلوك والنتائج باستخدام بيانات عددية ومقاييس محددة بوضوح.	• تحليلات الويب: تحليل مؤشرات مثل عدد PV والوقت المُستغرق. • اختبار A/B: مقارنة خيارين للتحقق من أيهما يؤدي إلى نتائج أفضل.

(2) تستخدم الطرق النوعية لفهم تجربة المستخدم وأسباب السلوك، والطرق الكمية لقياس السلوك والنتائج بالأرقام، وقد تجمع الدراسة الواحدة بين النوعين.

2. المؤشرات الرئيسية في تحليلات الويب

(1) **تحليلات الويب**: جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج. وهي إحدى أدوات التقييم الكمي، وتختلف أسماء المقاييس وطرق حسابها باختلاف الأداة وإعداداتها.

المؤشر	المعنى	الوصف
PV (مشاهدات الصفحة)	العدد الإجمالي لمرات مشاهدة الصفحة.	يقيس إجمالي مرات المشاهدة، وقد يشمل مشاهدات متكررة؛ ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين.
معدل الارتداد	مؤشر تختلف طريقة حسابه بين أدوات التحليلات؛ لذلك يجب الرجوع إلى تعريف الأداة المستخدمة.	قد يساعد مع مؤشرات أخرى على ملاحظة ضعف التفاعل، لكنه لا يفسر السبب وحده.
معدل التحويل (CVR)	نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.	مؤشر يساعد على قياس تحقيق هدف محدد، مثل التسجيل أو الشراء، بحسب هدف الموقع.

3. التقييم الإرشادي



التقييم الإرشادي: مراجعة يجريها خبراء للواجهة مقابل قواعد أو مبادئ إرشادية عملية.

(1) **(التقييم الإرشادي - Heuristic Evaluation)**... مراجعة يجريها خبراء لواجهة المستخدم (UI) استنادًا إلى قواعد أو مبادئ إرشادية عملية (heuristics). وهي شكل من أشكال التقييم النوعي، تُستخدم إلى جانب اختبار قابلية الاستخدام وطرق أخرى لبحث أسباب مشكلات قابلية الاستخدام.

(2) ثلاثة أمثلة على قواعد إرشادية نستخدمها في هذا الدرس

① الاتساق... ما إذا كان التصميم والعمليات موحدة عبر الموقع.

② منع الأخطاء... ما إذا كان التصميم يجعل من الصعب على المستخدمين ارتكاب الأخطاء.

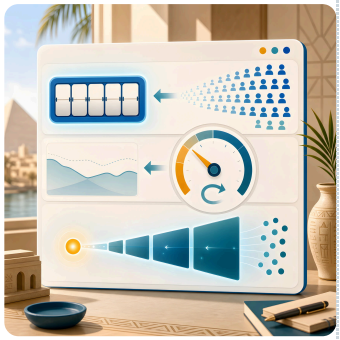
③ وضوح حالة النظام... ما إذا كانت حالة النظام موضحة بوضوح للمستخدمين (مثل مؤشرات المعالجة، ورسائل أخطاء الإدخال).

الفكرة الرئيسة

لتقييم موقع إلكتروني جيدًا، اجمع بين "كم" الخاصة بالبيانات الكمية (PV، معدل الارتداد، CVR) و"لماذا" الخاصة بالطرق النوعية (اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي) – فالأرقام تكشف ما يحدث، والمستخدمون يكشفون الأسباب.

توقّف وفكّر

هل يخبرك عدّ الزيارات *لماذا* يغادر الناس الصفحة؟ أي طريقة تخبرك بذلك؟



التحليلات ترصد الزيارات، ومعدل الارتداد، والتحويلات.

مصطلحات أساسية

PV – إجمالي مشاهدات الصفحة.

معدل الارتداد (Bounce Rate) – مؤشر للتفاعل يختلف تعريفه وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل وإعداداتها؛ لذلك يجب تفسيره وفق تعريف الأداة المستخدمة.

CVR – نسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت إجراءً مستهدفًا، مع تحديد المقام وطريقة الحساب.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ التقييم النوعي طريقة تستخدم بيانات عددية للتقييم كميًا.

ب PV (مشاهدات الصفحة) مؤشر يوضح عدد مرات مشاهدة صفحة ما.

جـ معدل الارتداد مؤشر يوضح نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا.

د التقييم الإرشادي طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

(2) طابق كل وصف (1 - 3) بالمؤشر الأنسب من الخيارات أدناه (أ - جـ).

1 عدد مرات مشاهدة صفحة ما

2 نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط

3 نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا

[الخيارات] أ PV (مشاهدات الصفحة) ب معدل الارتداد جـ معدل التحويل

✓ الحلّ

(1)

أ التقييم النوعي يراقب آراء المستخدمين وسلوكهم للتقييم نوعيًا. استخدام البيانات العددية هو التقييم الكمي. لذلك، ×.

ب تعريف صحيح لـPV. لذلك، ○.

جـ يختلف تعريف معدل الارتداد وطريقة حسابه بحسب أداة التحليل (ومن أمثلته المبسطة نسبة الجلسات التي تنتهي بعد صفحة واحدة)، أما نسبة تحقيق الإجراء المستهدف فهي معدل التحويل. لذلك، ×.

د تعريف صحيح للتقييم الإرشادي. لذلك، ○.

(2)

1: عدد مشاهدات الصفحة هو PV. أ

2: هذا مثال مبسط على معدل الارتداد (الذي يختلف تعريفه بحسب الأداة). ب

3: نسبة من حققوا إجراءً مستهدفًا هي معدل التحويل. جـ

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم نوعيًا من خلال مراقبة آراء المستخدمين وسلوكهم؟
2. ما المصطلح الخاص بالطريقة التي تُقيّم كميًا باستخدام بيانات عددية؟
3. ما الاختصار المكوّن من حرفين للمؤشر الذي يُظهر عدد مرات مشاهدة صفحة ما؟
4. ما المصطلح الخاص بالطريقة التي يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية؟

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر جميع المصطلحات التي تُعد جزءًا من طرق التقييم الكمي.

أ اختبار قابلية الاستخدام

ب تحليلات الويب

جـ المقابلات

د اختبار A/B

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف معدل التحويل بأفضل شكل.

💡 توقّف وفكّر

طابق السؤال بالطريقة: "كم؟" مقابل "لماذا؟"

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا ينبغي لفريق موقع إلكتروني استخدام كل من التقييم النوعي والكمي بدلًا من استخدام أحدهما فقط. **[6 درجات]**

راجع: ما تُظهره الأرقام وما تُظهره آراء المستخدمين.

أ نسبة مرات مشاهدة صفحة ما
ب نسبة المستخدمين الذين غادروا الموقع بعد مشاهدة الصفحة الأولى فقط
ج نسبة المستخدمين الذين حققوا إجراءً مستهدفًا (شراء منتج، تسجيل عضوية، إلخ)
د نسبة الصفحات المشاهدة إلى إجمالي عدد صفحات الموقع

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

متجر كتب إلكتروني صغير في مدينتك يريد معرفة ما إذا كان موقعه الإلكتروني يعمل فعلًا لصالح العملاء. أنت تخطط لكيفية تقييمه.

1 · **اجمع البيانات.** اطلب من خمسة زملاء استخدموا متجر كتب إلكترونيًا من قبل زيارة أي متجر إلكتروني، وسجّل لكل منهم رقمًا واحدًا يمكن قياسه (مثل عدد الصفحات التي شاهدوها) وشيئًا واحدًا قالوا إنه كان مربكًا. ضع النتائج في جدول صغير.

2 · حلّل الإشارات. افترض أن إجمالي المشاهدات مرتفع لكن معدل التحويل منخفض. قد يشير ذلك إلى أن مستخدمين كثيرين لا يكملون الإجراء، لكنه لا يحدد السبب وحده. اختر بيانات أخرى وطريقة نوعية تساعدك على التحقق. ثم اذكر صعوبة قد يواجهها مستخدم هاتف أو زائر لأول مرة ولا تظهر في إجمالي المشاهدات.

3 · **قرّر.** أوصِ بطريقتي التقييم اللتين ينبغي للمتجر استخدامهما أولًا، وقدّم سببين مستمدين من الجدول الذي أعددته في الخطوة 1. **في أزواج،** قارنوا اختياراتكم واتفقوا معًا على المؤشر الأكثر فائدة لتتبعه.

☐ **الاعتماد على رأي صاحب المتجر** ☐ **استخدام الطرق الكمية والنوعية معًا**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من الفجوة في البيانات: ارتفاع PV مع انخفاض CVR يعني أن الناس يصلون لكن لا يتخذون إجراءً – إذن الأرقام تشير فقط إلى *أين* تنظر. اختر الطريقة النوعية (اختبار قابلية استخدام قصير أو مقابلة) التي تجيب عن السؤال الدقيق الذي أثارته أرقامك.

🌍 طبّق ما تعلمته

إذا أظهرت أداة التحليلات مؤشرًا يشير إلى ضعف التفاعل في موقع مدرسة، اذكر مقياسًا كميًا يساعد على ملاحظة المشكلة، وطريقة نوعية لفهم سببها، وحلًا محتملًا يحتاج إلى اختبار.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: كيف نقيم موقعًا؟ يركز التقييم الكمي على قياس السلوك والنتائج بالأرقام، مثل إجمالي المشاهدات ومعدل التحويل، مع تعريف كل مقياس وطريقة حسابه. ويساعد التقييم النوعي على فهم تجربة المستخدم والأسباب المحتملة من خلال اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات. كما يراجع الخبراء الواجهة وفق قواعد إرشادية في التقييم الإرشادي. لا يفسر المؤشر الكمي السبب وحده، ولا تمثل الملاحظة النوعية جميع المستخدمين بالضرورة؛ لذلك قد تجمع الدراسة الواحدة بين الأدلة النوعية والكمية.

💡 توقّف وفكّر

أي من الأربعة أعلاه تعتمد على الأرقام، وأيها يعتمد على كلمات الناس؟

مصطلحات أساسية

تحليلات الويب – جمع وقياس وتحليل بيانات استخدام الموقع لفهم الوصول والتفاعل والنتائج.

التقييم الإرشادي – يفحص الخبراء واجهة المستخدم بقواعد عملية.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

تشمل طرق تقييم الموقع تقييمًا (1) يساعد على فهم تجربة المستخدم من خلال الملاحظة والمقابلات، وتقييمًا (2) يقيس السلوك والنتائج بالأرقام. ومن المقاييس الشائعة (3) لإجمالي مرات مشاهدة الصفحة، و(4) الذي يختلف تعريفه بحسب أداة التحليلات ويستخدم لمتابعة التفاعل، و(5) لنسبة المستخدمين أو الجلسات التي حققت هدفًا محددًا وفق طريقة الحساب.

1. املأ الفراغات (1) - (5).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) لكل من طرق التقييم (1 - 3)، حدّد الفئة التي تندرج تحتها: **أ** التقييم النوعي، **ب** التقييم الكمي.

1. جعل المستخدمين يستكشفون الموقع الإلكتروني فعليًا ومراقبة قابلية استخدامه
2. إحصاء عدد مرات الوصول ومشاهدات الصفحة للموقع الإلكتروني
3. إجراء مقابلات مع المستخدمين للاستماع إلى انطباعاتهم وطلبات التحسين

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف التقييم الإرشادي بأفضل شكل.

أ طريقة يستكشف فيها المستخدمون الموقع وتُراقَب قابلية الاستخدام
ب طريقة يتم فيها إحصاء بيانات عددية وتحليل استخدام الموقع
جـ طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية
د طريقة يتم فيها إعداد نمطين ومقارنتهما بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية

⭐ الخلاصة

تذكّر:
التقييم الكمي (PV، معدل الارتداد، CVR) يُظهر مقدار الاستخدام؛ والتقييم النوعي (اختبارات قابلية الاستخدام، المقابلات، التقييم الإرشادي) يُظهر السبب. اجمع بينهما لتقييم موقع ما بوضوح.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: إذا كان بإمكانك رؤية مؤشر واحد فقط لموقع تستخدمه، فهل تختار PV أم معدل الارتداد أم CVR – ولماذا؟

تحدٍّ: صفحة ما لديها معدل ارتداد مرتفع. صمّم اختبارًا نوعيًا قصيرًا يكشف السبب، وحدّد ما الذي ستغيّره أولًا.



الدرس 4-4

عملية التحسين التكراري للمواقع الإلكترونية

أهداف التعلم

- طبّق دورة PDCA لتنظيم تحسين قابل للقياس.
- استخدم مبادئ التفكير التصميمي لفهم مشكلة وتجربة حل من منظور المستخدم.
- صمّم اختبار A/B مناسبًا باستخدام فرق واضح ومقياس محدد.
- استخدم نتائج التقييم لتبرير قرار تحسين وتحديد الخطوة التالية.

في الدرس 3-4 استخدمت الأدلة لاكتشاف ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. في هذا الدرس ستستخدم هذه الأدلة لتخطيط تغيير واختباره وتكرار التحسين.

غالبًا تحتاج المواقع إلى مراجعة وتحسين بعد الاستخدام الفعلي. تساعد ملاحظات المستخدمين وبيانات الاستخدام على معرفة ما يعمل وما يحتاج إلى تحسين. ويمكن تنظيم العمل بدورة PDCA: خطّط (Plan)، ونفّذ (Do)، وتحقّق (Check)، ثم تصرّف (Act) – أي اعتمد ما نجح أو عدّل الخطة وحدد الخطوة التالية بناءً على النتائج. كما يساعد التفكير التصميمي على فهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول مختلفة، ويساعد اختبار A/B على مقارنة نسختين في تجربة منظمة. ويستفيد كثير من المنتجات الرقمية من التحسين التكراري بدل افتراض أن النسخة الأولى نهائية.

؟ السؤال الرئيسي: لماذا يُعد تحسين الموقع الإلكتروني عملية متكررة بدلًا من مهمة تُنجز مرة واحدة، وكيف تقرر الفرق ما الذي يجب تغييره؟

ملحوظة مهمّة

1. دورة PDCA



كل دورة تخطيط-تنفيذ-تحقّق-تصرّف (PDCA) تُطوّر الموقع.

(1) **(دورة PDCA)**... طريقة تدفع التحسين قدمًا باستمرار من خلال تكرار الخطوات الأربع التالية. تُستخدم على نطاق واسع في مجالات مثل تحسين الأعمال وإدارة الجودة، وليس فقط في المواقع الإلكترونية.

الخطوة	الوصف	مثال في تحسين المواقع الإلكترونية
خطّط (Plan)	حدّد الأهداف وضع خطة للتحسين	حدّد هدفًا واضحًا، مثل رفع نسبة إكمال نموذج التسجيل من 40% إلى 50%، وخطّط لتغيير مناسب
نفّذ (Do)	نفّذ وفقًا للخطة	غيّر تصميم الصفحة الرئيسية
تحقّق (Check)	قِس النتائج وقيّم مستوى تحقيق الهدف	قِس نسبة إكمال التسجيل بعد التغيير وقارنها بخط الأساس والهدف
تصرّف (Act)	بناءً على النتائج، اعتمد ما نجح أو غيّر الخطة وحدد الخطوة التالية	إذا حقق التغيير الهدف، يمكن اعتماده أو توسيعه؛ وإن لم يحققه، راجع السبب والخطة

⭐ خريطة الدرس

الفكرة الأساسية:

تتحسن المواقع الإلكترونية من خلال دورات متكررة: دورة PDCA (خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف) تقود التحسين المستمر؛ والتفكير التصميمي يكتشف المشكلات من جانب المستخدم؛ واختبار A/B يقارن خيارين ببيانات حقيقية.

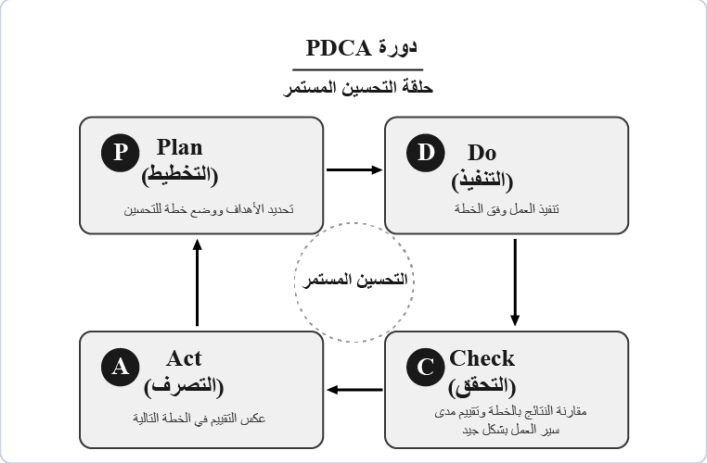
المفاهيم الأساسية:

- دورة PDCA
- خطّط / نفّذ / تحقّق / تصرّف
- التفكير التصميمي
- اختبار A/B

مصطلحات أساسية

دورة PDCA – خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف، بشكل متكرر.

التحسين المستمر – التحسن قليلًا في كل مرة.



الشكل 4.4.1 – دورة PDCA كحلقة تحسين مستمر

(2) يساعد التحسين التكراري على التعلم من النتائج بدل افتراض أن النسخة الأولى ستكون مثالية، وقد يكون التغيير صغيرًا أو كبيرًا بحسب الهدف والدليل.

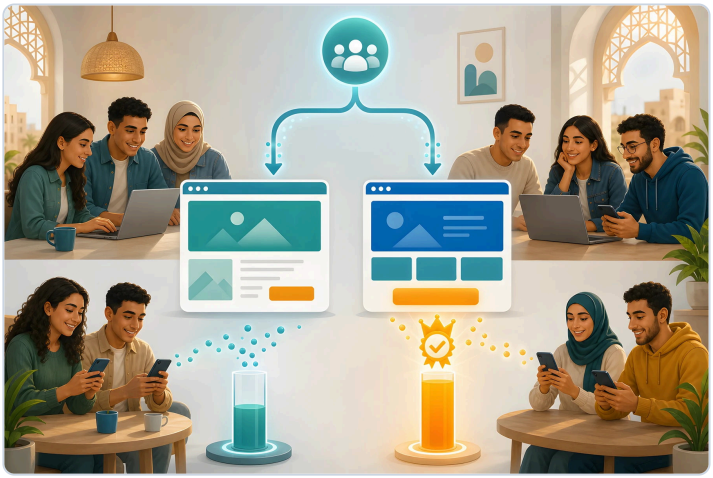
2. التفكير التصميمي

(1) **التفكير التصميمي (Design Thinking)**: طريقة مرنة لفهم المشكلة من منظور المستخدم وتجربة حلول ثم تحسينها. يستخدم هذا الدرس نموذجًا شائعًا من خمسة أنماط، ويمكن الرجوع بينها بدل اتباع مسار خطي صارم.

الخطوة	الوصف
① التعاطف (Empathize)	تعرّف إلى تجربة المستخدم واحتياجاته من خلال الملاحظة والأسئلة والبحث المناسب
② التعريف (Define)	بناءً على المعلومات المستخلصة من التعاطف، وضّح المشكلة المراد حلها
③ توليد الأفكار (Ideate)	ولّد أفكارًا كثيرة لحل المشكلة
④ النموذج الأولي (Prototype)	أنشئ نموذجًا أوليًا بسرعة بناءً على الأفكار
⑤ الاختبار (Test)	دع المستخدمين يجربون النموذج، ثم اجمع ملاحظاتهم وراقب ما يحدث

(2) بناءً على نتائج الاختبار، قد يعود المرء إلى مرحلة التعاطف أو التعريف. يسير التحسين ذهابًا وإيابًا، لا في اتجاه واحد.

3. اختبار A/B



اختبار A/B يقارن نسختين في تجربة منظمة باستخدام مقياس محدد.

💡 توقّف وفكّر

أي خطوة من خطوات PDCA تخبرك ما إذا كان تغييرك قد نجح فعلًا؟



التفكير التصميمي: تصوّر، نموذج أولي، اختبار، وتكرار.

مصطلحات أساسية

التفكير التصميمي – الحل من منظور المستخدم عبر خمس خطوات.

اختبار A/B – مقارنة خيارين ببيانات حقيقية.

(1) **اختبار A/B**: تجربة تقارن نسختين A وB وفق مقياس محدد مسبقًا، ويُوزع المستخدمون أو الزيارات بينهما بطريقة عشوائية قدر الإمكان أو وفق تصميم تجربة مناسب.

مثال: قارن الخيار A بزر شراء أحمر والخيار B بزر شراء أزرق لمعرفة أيهما يحصل على نقرات أكثر.

(2) النقاط الأساسية لاختبار A/B

① إذا كان هدف التجربة معرفة أثر فرق واحد بعينه، اجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا. أما اختبار حزمة تغييرات فيقيس أثر الحزمة ولا يكشف أثر كل عنصر منفردًا.

② حدّد المقياس وخطة التحليل قبل الاختبار، ثم اجمع عينة كافية قبل الحكم.

الفكرة الرئيسة

لا تُبنى المواقع الإلكترونية الجيدة مثالية من أول مرة؛ بل تُحسَّن عبر حلقات متكررة. تكرر دورة PDCA خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف، ويعمل التفكير التصميمي من جانب المستخدم عبر خمس خطوات، ويحسم اختبار A/B الخيارات ببيانات حقيقية – كل تغيير صغير، مقاس، ومتكرر.

✎ مثال محلول

(1) ضع علامة ○ أو × أمام كل عبارة (أ - د) حسب صحتها.

أ دورة PDCA طريقة تكرر الخطوات الأربع خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف.

ب التفكير التصميمي طريقة تفكير تحل المشكلات من منظور المطوّر.

جـ في اختبار A/B، إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فيُجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؛ وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا فإن الاختبار يقيس أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا.

د دورة PDCA طريقة تكتمل بعد تنفيذ واحد.

(2) لكل من 1 - 5، حدّد أي خطوة من خطوات التفكير التصميمي الخمس (أ - ه) تقابله.

1 فهم تحديات المستخدم واحتياجاته.

2 توضيح المشكلة المراد حلها.

3 توليد أفكار كثيرة.

4 إنشاء نموذج أولي بسرعة.

5 جعل المستخدمين يجربون النموذج الأولي.

أ التعاطف ب التعريف جـ توليد الأفكار د النموذج الأولي ه الاختبار

✓ الحلّ

(1)

أ تعريف صحيح لدورة PDCA. لذلك، ○.

ب التفكير التصميمي طريقة تفكير من منظور المستخدم. لذلك، ×.

جـ إذا كان الهدف عزل أثر تغيير واحد، فاجعل الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؛ وإذا تغيّرت عدة عناصر معًا يقيس الاختبار أثر الحزمة ولا يحدد أثر كل عنصر منفردًا. لذلك، ○.

د دورة PDCA ذات معنى عندما تُكرَّر. لذلك، ×.

(2)

1: فهم المستخدم هو التعاطف. **أ**

2: توضيح المشكلة هو التعريف. **ب**

3: توليد الأفكار هو توليد الأفكار. **جـ**

4: إنشاء نموذج أولي هو النموذج الأولي. **د**

5: جعل المستخدمين يجربون هو الاختبار. **ه**

💡 توقّف وفكّر

في اختبار A/B، إذا أردت عزل أثر تغيير واحد، لماذا يُفضَّل أن يكون الفرق بين النسختين واضحًا ومحددًا؟

تدرّب

1 أجب عن الأسئلة التالية.

1. ما مصطلح طريقة التحسين التي تكرر الخطوات الأربع خطّط ← نفّذ ← تحقّق ← تصرّف؟
2. ما مصطلح طريقة التفكير لاكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم؟
3. ما مصطلح الطريقة التي يُعدّ فيها نمطان ويُقارَنان بالبيانات لمعرفة أيهما أكثر فعالية؟
4. اذكر الأنماط الخمسة في النموذج المستخدم في هذا الدرس، مع العلم أنه يمكن العودة بينها.

2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما يقابل "تحقّق (Check)" في دورة PDCA.

أ حدّد هدف خفض معدل الارتداد بنسبة 10٪.
ب غيّر تصميم الصفحة الرئيسية.
ج قِس معدل الارتداد بعد التغيير.
د فكّر في إجراء تحسين آخر.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر ما لا يُعد طريقة مناسبة لإجراء اختبار A/B.

أ إعداد نمطين ومقارنتهما.
ب تغيير عدة عناصر في الوقت نفسه.
ج اتخاذ القرارات فقط بعد جمع كمية كافية من البيانات.
د عرض كل نمط على مستخدمين فعليين.

⚙️ فكّر كمهندس: ابحث ثم قرر

ناديك المدرسي يدير صفحة ويب لفعاليته السنوية، لكن عددًا قليلًا من الطلاب يسجلون من خلالها. أنت تقود جولة واحدة من التحسين باستخدام دورة PDCA.

1 · قِس خط الأساس. حدّد رقمًا يمكنك قياسه قبل بدء الدورة، مثل عدد الزملاء الذين يجدون رابط التسجيل خلال خمس ثوانٍ من أصل عشرة، وسجّل النتيجة كنقطة بداية.

2 · خطّط لتغيير واحد. من بين المستخدمين الذين راقبتهم، حدد أكبر عائق واحد (لفئة محددة، مثل طالب يفتح الصفحة على شاشة هاتف صغيرة) وخطّط لتغيير واحد لإصلاحه. اذكر الهدف كرقم (مثل «8 من 10 يجدونه خلال خمس ثوانٍ»).

3 · نفّذ، تحقّق، تصرّف – وقرّر. صف كيف ستنفذ التغيير وتقيس النتيجة وتحدد الخطوة التالية. ثم اختر فرقًا واضحًا بين نسختين A وB، وحدد المقياس الذي ستقارنه وتصميم توزيع المستخدمين المناسب.

☐ **إعادة تصميم كل شيء دفعة واحدة**
☐ **التحسين عبر حلقة PDCA واحدة مقاسة**

قدّم دليلًا على إجابتك.

هل تواجه صعوبة؟ ابدأ من رقمك المقاس (تحقّق)، واختر العائق الوحيد الذي يكشفه، وخطّط لإصلاح واحد (خطّط)، ثم كرّر الحلقة – لا تغيّر كل شيء دفعة واحدة.

📝 سؤال على نمط الامتحان

اشرح لماذا يحسّن فريق موقع إلكتروني عمله عبر دورات PDCA متكررة بدلًا من محاولة بناء موقع مثالي دفعة واحدة. **[6 درجات]**

راجع: قياس النتائج والتصرف بناءً عليها.

💡 توقّف وفكّر

طابق كل خيار أعلاه بخطوة من خطوات PDCA: أيها Plan، وأيها Do، وأيها Check، وأيها Act؟

🌍 طبّق ما تعلمته

متجر إلكتروني يلاحظ أن نسبة النقر على زر الشراء منخفضة. صف اختبار A/B يقارن فرقًا واضحًا بين نسختين، وحدد المقياس وطريقة توزيع الزيارات، ثم اشرح كيف تستخدم نتائج الاختبار في دورة PDCA.

❓ إجابة السؤال الرئيسي

أجاب الدرس عن السؤال الرئيسي: لماذا يكون تحسين الموقع عملية تكرارية؟ تساعد دورة PDCA على التخطيط لتغيير، وتنفيذه، والتحقق من النتيجة، ثم اعتماد ما نجح أو تعديل الخطة. ويستخدم التفكير التصميمي نموذجًا مرنًا لفهم المستخدم وتعريف المشكلة وتوليد الأفكار وبناء نموذج أولي واختباره، مع إمكان الرجوع بين الأنماط. أما اختبار A/B فيقارن نسختين وفق مقياس محدد مسبقًا وتصميم توزيع مناسب وعينة كافية. لا تضمن هذه الأدوات نجاح كل تغيير، لكنها تجعل القرار مبنيًا على أدلة وتعلم متكرر.

تمارين

1 اختبر فهمك: أجب عن الأسئلة الآتية دون الرجوع إلى قسم «ملحوظة مهمة»، ثم راجع إجاباتك.

2 اقرأ الفقرة التالية وأجب عن كل سؤال.

كطريقة لتحسين المواقع توجد دورة (1) التي تكرر: (2) لتحديد الهدف والخطة، و(3) لتنفيذها، و(4) لقياس النتائج، و(5) لاعتماد ما نجح أو تغيير الخطة. كما يفيد (6)، حيث تُقارن نسختان A وB في تجربة منظمة وفق مقياس محدد.

1. املأ الفراغات (1) - (6).

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف التفكير التصميمي بأفضل شكل.

أ طريقة تستخدم بيانات عددية لتحليل استخدام الموقع الإلكتروني.

ب طريقة تفكير تؤدي إلى اكتشاف المشكلات وتوليد الحلول من منظور المستخدم.

ج طريقة يحدد فيها الخبراء مشكلات واجهة المستخدم استنادًا إلى قواعد عملية.

د طريقة لإنشاء مخطط أولي يوضح تقريبًا تخطيط صفحة ويب.

(2) من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف مفهوم عملية تحسين المواقع الإلكترونية بأفضل شكل.

أ إذا بُني موقع إلكتروني مثالي في البداية، فلا حاجة لأي تحسين.

ب يكفي تحسين التصميم البصري فقط.

ج من المهم التحسن تدريجيًا من خلال تكرار التقييم والتحسين.

د ينبغي أن تتم جميع التحسينات باختبار A/B وحده.

مصطلحات أساسية

النموذج الأولي – مسودة سريعة قابلة للاختبار.

التكرار – تكرار الحلقة للتحسين.

⭐ الخلاصة

تذكّر:

حسّن عبر حلقات: دورة PDCA (خطّط، نفّذ، تحقّق، تصرّف) للتحسين المستمر، والتفكير التصميمي (التعاطف، التعريف، توليد الأفكار، النموذج الأولي، الاختبار) من جانب المستخدم، واختبار A/B لحسم تغيير واحد بالبيانات.

⭐ فكّر وتحدَّ نفسك

تأمل: فكّر في موقع إلكتروني تستخدمه كثيرًا. ما التغيير الصغير الواحد الذي تعتقد أنه سيساعد أكثر، وكيف ستقيس ما إذا كان قد نجح؟

تحدٍّ: يمكنك إجراء اختبار A/B واحد فقط هذا الشهر على صفحة الفعالية. اختر العنصر الوحيد لاختباره، وتوقع أي خيار سيفوز ولماذا، واذكر أي رقم سيثبت صحة توقعك أو خطأه.